

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ SAHNOUN.
Nom d'usage ▶ SAHNOUN.
Prénom ▶ Nouredine.
Adresse ▶ 65 rue Victor Hugo vignes-sur-seine 91270

Titre professionnel visé

TP — Concepteur développeur d'applications.

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve et le présente devant le jury. Il contient la description d'au moins une réalisation professionnelle (projet ou activité) par activité type du référentiel de certification.

Le présent dossier concerne le projet OrthoAnalyse, une application web d'analyse céphalométrique assistée par intelligence artificielle, développée dans le cadre de la certification RNCP31678 — Concepteur développeur d'applications.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Activité type 1 — Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur

p.

3

- ▶ Création de maquettes (Zoning, wireframes)

p.

p.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

► Développement front-end (Jinja2, Canvas, Tailwind)

p. p.

► Développement back-end (FastAPI, routes, JWT)

p. p.

Activité type 2 — Concevoir et développer la persistance des données

p.

► Conception de la base de données (MPD, 26 tables)

p. p.

► Mise en place (SQLAlchemy ORM, Sqlite)

p. p.

► Développement de composants d'accès aux données

p. p.

Développement de composants d'accès aux données

p.

► Conception de l'application (UML, diagrammes)

p. p.

► Développement de composants métier

p. p.

► Construction d'une application multicouche

p. p.

Déclaration sur l'honneur

p.

Annexes (Si le RC le prévoit)

p.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Activité-type 1 Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations de sécurité

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet OrthoAnalyse, j'ai conçu et développé l'ensemble de l'interface utilisateur d'une application web professionnelle destinée aux cabinets d'orthodontie.

L'objectif était de fournir une interface intuitive, responsive et sécurisée pour l'analyse céphalométrique assistée par IA.

Les tâches réalisées comprennent :

1. Maquettage — Création de 11 wireframes SVG couvrant l'ensemble des écrans (login, dashboard, patients, canvas d'analyse, résultats, rapports, administration) ainsi qu'un zoning de la structure commune et un sitemap.
2. Développement front-end — Templates Jinja2 avec Tailwind CSS et DaisyUI, Canvas HTML5 interactif pour l'affichage et l'édition des 32 landmarks, moteur de mesures en JavaScript.
3. Développement back-end — API REST avec FastAPI (8 routeurs), validation Pydantic, authentification JWT, contrôle d'accès RBAC (4 rôles).

5. Sécurité — JWT HttpOnly, bcrypt (12 rounds), tokens CSRF, auto-escaping Jinja2, CSP headers, rate limiting.

- **Maquettage — Écrans principaux**

- **Zoning (structure commune)**

Toutes les pages connectées partagent une structure à 3 zones : Sidebar (220px) pour la navigation, Header (55px) pour le titre et le profil, et Contenu principal pour la zone dynamique.

- **Wireframes réalisés**

#	Écran	Description
1	Login	Formulaire centré avec email, mot de passe, lien récupération
2	Dashboard	Statistiques, patients récents, actions rapides

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3	Liste patients	Recherche, filtres, tableau paginé
4	Détail patient	Carte identité + timeline chronologique
5	Canvas analyse	Cœur de l'app — 29 landmarks, outils, panneau mesures
6	Résultats	Tableau mesures + résumé diagnostique
7	Rapport PDF	En-tête, mesures, conclusion, signature numérique
8	Admin utilisateurs	Gestion comptes avec rôles
9	Paramètres cabinet	Formulaire configuration

- **Contexte de développement**

- Sur nos PCs et à distance en étant guidée par notre formateur

- **Contrainte projet**

- L'application doit avoir une interface responsive en favorisant son accessibilité. Pour s'en assurer, la charte graphique sera basée sur le framework Tailwind avec DaisyUI et son système de design

2. Précisez les moyens utilisés :

- Maquettage : SVG structuré avec zoning — pas d'outil SaaS, maquettes codées directement en SVG pour une intégration dans la documentation.
- Framework CSS : Tailwind CSS avec DaisyUI pour les composants (thème bleu professionnel #1a73e8).
- Framework back-end : FastAPI pour l'API REST, avec Pydantic pour la validation.
- Authentification : JWT avec PyJWT, cookies HttpOnly, bcrypt avec passlib.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Pour la création et les itérations sur les maquettes et le développement de la plateforme en Python, CSS et HTML, nous avons été guidés par notre enseignant **Mohammed El Abrid**, Data Scientiste expert dans le développement d'application qui nous a accompagné jusqu'à la mise en place d'une version stable de l'application

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *DATAROCKSTARS (DRS SCHOOL)*

Chantier, atelier, service ► *BOOTCAMP DATA FULL STACK - Promotion AEROSMITH*

Période d'exercice ► Du : *Janvier 2026* au : *Mars 2026i*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Le canvas interactif a été optimisé pour atteindre 60 FPS sur des images radiologiques de 4000×3000 px grâce au double buffering et à l'utilisation de requestAnimationFrame. Les calculs de mesures sont délégués au serveur pour ne pas bloquer le rendu.

Activité-type 2

Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans cette activité, j'ai conçu et mis en œuvre l'ensemble de la couche de persistance des données pour l'application OrthoAnalyse, en intégrant les recommandations de sécurité (anti-SQLi, chiffrement, audit logging).

- Conception de la base de données — Modèle Physique de Données (MPD) comprenant 26 tables organisées autour de 18 entités principales, avec 45+ relations et contraintes d'intégrité référentielle.
- Mise en place — Implémentation avec SQLAlchemy 2.0 ORM (18 classes mappées), SQLite, indexation optimisée, full-text search en français.
- Développement de composants d'accès — Repository pattern, requêtes paramétrées (anti-SQLi natif), transactions asynchrones avec AsyncSession

• Détail de la conception

Le modèle conceptuel comprend 18 entités principales réparties en 5 domaines :

Domaine	Tables principales
Authentification	roles, users, user_sessions, user_preferences
Patient	patients, patient_documents, clinical_notes, consent_logs
Analyse	radios, analyses, analysis_comparisons, review_requests
Reporting	report_templates, reports
Gestion	tasks, notifications, audit_logs, clinic_settings

Indexation : Index composites sur les requêtes fréquentes (recherche patients, historique analyses, audit par utilisateur). Index GIN pour le full-text search en français.

- Extraits de code — Modèle SQLAlchemy

```
class User(Base):

    __tablename__ = "users"

    id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)

    email: Mapped[str] = mapped_column(String(255), unique=True,
index=True) password_hash: Mapped[str] =
mapped_column(String(255))

    first_name: Mapped[str] =
mapped_column(String(100)) last_name:
Mapped[str] = mapped_column(String(100))

    role_id: Mapped[int] =
mapped_column(ForeignKey("roles.id")) is_active:
Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, default=True)

    created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, server_default=func.now())

    role: Mapped["Role"] = relationship(back_populates="users")
```

- Anti-SQLi — Requêtes paramétrées

```
async def search_patients(session: AsyncSession, query: str,
    limit: int = 20): stmt = (

    select(Patient)

    .where(

        or_(

            Patient.first_name.ilike(f"%{query}%"),
            Patient.last_name.ilike(f"%{query}%"),

        )

    )

    .limit(limit)

)

result = await
session.execute(stmt) return
result.scalars().all()
```

- Audit logging (append-only)

```
class AuditService:

    async def log(self, session, user_id, action,

                  resource_type, resource_id,
                  old_values=None, new_values=None,
                  ip_address=None):

        log_entry = AuditLog(
            user_id=user_id,
            action=action,
            resource_type=resource_type,
            resource_id=resource_id,
            old_values=old_values,
            new_values=new_values,
            ip_address=ip_address,
        )

        session.add(log_entry)
        await session.commit()
```

2. Précisez les moyens utilisés :

Base de données : PostgreSQL 16

ORM : SQLAlchemy 2.0 (async)

Migrations : Alembic

Sécurité : ORM anti-SQLi natif, audit logging, chiffrement bcrypt

Indexation : Index composites, GIN full-text search

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Pour la création et les itérations sur les maquettes et le développement de la plateforme en Python, CSS et HTML, nous avons été guidés par notre enseignant **Mohammed El Abridi**, Data Scientiste expert dans le développement d'application qui nous a accompagné jusqu'à la mise en place d'une version stable de l'application

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **DATAROCKSTARS (DRS SCHOOL)**

Chantier, atelier, service ► **BOOTCAMP DATA FULL STACK - Promotion AEROSMITH**

Période d'exercice ► Du : **Janvier 2026** au : **Mars 2026**

5. Informations complémentaires (facultatif)

Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de sécurité

Activité-type 3

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans cette activité, j'ai conçu et développé l'architecture complète de l'application OrthoAnalyse selon le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), en intégrant les recommandations de sécurité à chaque couche.

1. **Conception** — Diagramme de classes UML (18 classes), diagramme de cas d'utilisation (4 acteurs, 27 UC), diagramme de séquence (flux d'analyse IA), MPD (26 tables).
2. **Développement de composants métier** — Service d'analyse IA avec HRNet/ONNX, moteur de mesures céphalométriques (14 mesures), service de génération de rapports PDF.
3. **Construction d'une application multicouche** — Architecture MVC : Frontend (Jinja2/ JS) → API (FastAPI) → Services → ORM (SQLAlchemy) → BDD (PostgreSQL).

- **Architecture MVC**

Couche	Technologie	Rôle
Client	Jinja2 + Tailwind + Canvas JS	Rendu interface, interactions utilisateur
API	FastAPI (8 routeurs)	REST API, validation, middleware sécurité
Services	Python (services métier)	Analyse IA, mesures, audit, RBAC
ORM	SQLAlchemy 2.0 async	Mapping objet-relationnel, requêtes paramétrées
BDD	PostgreSQL 16	Stockage persistant, indexation, contraintes

- **Composants métier développés**

- **Service d'analyse IA** Détection de 32 landmarks via HRNet + ONNX (inférence ~3s CPU)
- **Moteur de mesures** — Calcul de 14 mesures céphalométriques (angles atan2, distances)
- **Moteur de rapports** — Génération PDF avec WeasyPrint (HTML→CSS→PDF)
- **Service d'audit** — Journalisation append-only de toutes les actions critiques
- **RBAC** — Matrice de permissions 4 rôles × 27 cas d'utilisation

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

- **Sécurité multicouche**

Couche	Mesure	Implémentation
Authentification	JWT HttpOnly	PyJWT, cookies sécurisés, SameSite=Strict
Mots de passe	Hash bcrypt	12 rounds de salage
Autorisation	RBAC	Décorateur require_permission(resource, action)
API	Rate limiting	Middleware FastAPI
Base de données	Anti-SQLi	ORM requêtes paramétrées
Front-end	Anti-XSS	Jinja2 auto-escaping + CSP
Formulaires	Anti-CSRF	Tokens CSRF + SameSite
Headers	Sécurité HTTP	X-Content-Type-Options, HSTS, X-Frame-Options
Audit	Traçabilité	AuditLog append-only (qui, quoi, quand)

2. Précisez les moyens utilisés :

Framework : FastAPI (Python 3.13)

IA : PyTorch → ONNX Runtime (inférence CPU)

Génération PDF : WeasyPrint

Versioning : Git avec Gitflow

Tests : pytest (154 tests, 94% coverage)

Déploiement : Docker + Uvicorn + Nginx

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Pour la création et les itérations sur les maquettes et le développement de la plateforme (backend et frontend) en Python, CSS et HTML, nous avons été guidés par notre enseignant **Mohammed El Abrid**, Data Scientiste expert dans le développement d'application qui nous a accompagné jusqu'à la mise en place d'une version stable de l'application

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **DATAROCKSTARS (DRS SCHOOL)**

Chantier, atelier, service ► **BOOTCAMP DATA FULL STACK - Promotion AEROSMITH**

Période d'exercice ► Du : **Janvier 2026** au : **Mars 2026**

5. Informations complémentaires (facultatif)

Méthodologie : SCRUM adapté avec 7 sprints d'une semaine :

Sprint	Objectif	Livrables
S1	Fondations	Setup projet, modèles, BDD
S2	Authentification	JWT, login, rôles, RBAC
S3	Patients & Radios	CRUD patients, upload radios
S4	Analyse IA	Intégration HRNet, détection landmarks
S5	Canvas & Mesures	Interface canvas, moteur de mesures
S6	Rapports & PDF	Génération rapports, templates
S7	Finalisation	Tests, documentation, déploiement

Veille technologique : Comparaison de 5 technologies clés (FastAPI vs Django REST vs Flask vs Streamlit, HRNet vs ResNet vs U-Net, PostgreSQL vs MySQL vs SQLite vs MongoDB, WeasyPrint vs ReportLab vs Puppeteer, SCRUM vs Kanban vs Waterfall).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné **Noureddine SAHNOUN** ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à **Paris** le **31/05/2026**
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)